

⇒ Berechnung der Wärmeströmdichten nach Z.:

Ergebnisse:

Randzone: $B = 6,354$
 $T_1(q, m_i) = 0,53788$
 $K_{Hz} = 3,4176$

Aufenthaltszone: $B = 6,2863$
 $T_1(q, m_i) = 0,48715$
 $K_{Hz} = 3,0624$

RZ: $\underline{q_R} = K_{Hz} \cdot \Delta \Theta_{Hz} = 3,4176 \cdot 14,438 = 49,34 \frac{W}{m^2}$

AZ: $\underline{q_A} = K_{Hz} \cdot \Delta \Theta_{Hz} = 3,0624 \cdot 11,838 = 36,25 \frac{W}{m^2}$

Damit ist die abgegebene Wärmeleistung in den Raum:

$$Q_{FBH} = q_R \cdot A_{RZ} + q_A \cdot A_{AZ} = 49,34 \cdot 7,8 + 36,25 \cdot 8,2 = 386 W$$

übergez. nach EN1264: $q = \frac{A_{RZ}}{A_{FBH}} \cdot q_R + \frac{A_{AZ}}{A_{FBH}} \cdot q_A = \frac{7,8}{10} \cdot 49,34 + \frac{8,2}{10} \cdot 36,25 = 38,6 \frac{W}{m^2}$

Der Wärmeverlust nach unten ergibt nach 3.:

$$\underline{q_u} = \frac{1}{R_u} \cdot (R_0 \cdot q + \alpha_i \cdot t_i - \alpha_u \cdot t_u) = \frac{1}{1,54} \cdot (0,2218 \cdot 386 + 20 - 20) = 5,55 \frac{W}{m^2}$$

Die spezifische aufgenommene Leistung ist damit

$$\underline{q_{H2O}} = q + q_u = 38,6 + 5,55 = 44,15 \frac{W}{m^2}$$